令 和 六 年 度 入 学 試 験 問 題

（ 医 学 部 専 用 ）

180 分 120 点満点

数学（理科）

注意事項

1 問題冊子、解答冊子は監督者の指示があるまで開かないこと。

2 問題は全部で 6 題である。 また、問題用紙は表紙を含めて 3 ページある。

3 解答冊子は解答用ページ、計算用ページを合わせて全部で 12 ページある。

4 試験開始後、解答冊子の表紙の所定の欄に学部名・試験番号・名前をはっきりと記入すること。表紙にはそれ以外を書いてはならない。

5 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。もし違うページに書いた場合、それは採点の対象にしない。ただし、解答用ページに「計算用ページに続く」と続き方を示した場合は隣接する計算用ページに書かれたものも解答の一部として採点する。

6 解答用ページに関係のないことが書かれている場合、その答案は無効になる場合がある。ただし、計算用ページや余白用ページに書かれた式や下書きは残しておいてもよい。

7 解答冊子のページは切り離してはならない。

8 問題冊子は持ち帰ってもよいが、解答冊子は持ち帰らないこと。

9 配点は各問に掲載の通りである。

1

(20 点)

nを 3 以上の整数とする。複素数平面上の単位円に内接する正n角形の頂点を表す複素数を反時計回りに$z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$とし、$z_0 = 1$とする。

(1) 複素数wが$|w| = 1$を満たすとき、和$S_n(w) = \sum_{k=0}^{n-1} |w - z_k|^2$の値を求めよ。

(2) 積$\prod_{k=0}^{n-1} |1 - \alpha z_k|$を求めよ。ただし$\alpha$は実数の定数とする。

2

(20 点)

xyz空間において、原点 O を中心とする半径 1 の球面 S と、円柱 C:$x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$がある。S のうち、C の内部に含まれる部分（境界を含む）を K とする。点 P が K 上を動くとき、点 P から平面$x + y + z = 1$に下ろした垂線の足 H が描く領域の面積を求めよ。

3

(20 点)

実数tを媒介変数として、xy平面上の曲線 C が以下のように与えられている。

$$x = e^{-t} \cos t, y = e^{-t} \sin t \ (0 \leq t \leq \pi)$$

(1) 曲線 C の長さ L を求めよ。

(2) 曲線 C とx軸で囲まれた部分を、x軸の周りに 1 回転させてできる立体の体積 V を求めよ。

4

(20 点)

1 からnまでの番号が書かれたn枚のカードがあり、これを無作為に横一列に並べる。左からk番目のカードの番号をa_kとする。$1 \leq k \leq n$を満たす全ての整数kについて、$a_k \neq k$となる確率をp_nとする。

(1) p_nをnを用いて表せ。

(2) $\lim_{n \to \infty} p_n$の値を求めよ。また、$\left| p_n - \lim_{n \to \infty} p_n \right| < 10^{-3}$を満たす最小の自然数$n$を求めよ。

5 (20 点)

x, yを整数とする。方程式

$$x^4 + y^4 - 2x^2 y^2 - x^2 - y^2 = 2352$$

を満たす組(x, y)をすべて求めよ。

6 (20 点)

関数$f(x) = \frac{\sin x}{x} (x \neq 0), f(0) = 1$に対し、実数 I を以下のように定める。

$$I = \int_0^{\pi} f(x)\ dx$$

このとき、不等式

$$1.85 < I < 1.86$$

が成り立つことを証明せよ。

なお、必要であれば$\pi = 3.14$としてよい。ただし、証明においては厳密な評価を行うこと。

問題はこのページで終わりである。